
Chapitre 1 : Polynômes

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I/ Définitions et exemples

1°) Définitions :

On appelle polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute expression de la forme :

$$P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k X^k; \quad a_i \in \mathbb{K} \quad (0 \leq i \leq n).$$

$a_k X^k$ est appelé monôme de degré k .

a_n s'appelle le coefficient dominant de P . Si $a_n = 1$, on dit que P est unitaire (ou normalisé).

L'ensemble des polynômes à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.

2°) Exemples :

(1) $P = X^2 - 2X - 3$.

P est un polynôme de degré 2 à coefficients dans $\mathbb{R}$. On note $P \in \mathbb{R}[X]$.

(2) $P = (1 + i)X^3 + 2iX^2 - 2X + i$.

P est un polynôme de degré 3 à coefficients dans $\mathbb{C}$. On note $P \in \mathbb{C}[X]$.

Remarques :

(1) $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$.

(2) $P = cte$ ($cte \in \mathbb{K}^*$) est le polynôme constant de degré 0.

(3) $P = 0$ est le polynôme nul de degré $-\infty$ par convention.

(4) Un polynôme de degré 1 s'écrit sous la forme : $P = aX + b$ avec $a \neq 0$.

(5) Un polynôme de degré 2 s'écrit sous la forme : $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$.

(6) $\deg(P) \in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$.

II/ Opérations dans $\mathbb{K}[X]$

1°) Somme des polynômes :

Soient P et Q deux polynômes de degré n et m respectivement définis par :

$$P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0,$$

$$Q = \underbrace{b_m}_{\neq 0} X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \dots + b_1 X + b_0.$$

On définit la somme des deux polynômes P et Q par :

$$P + Q = c_p X^p + c_{p-1} X^{p-1} + \dots + c_1 X + c_0,$$

avec $p \leq \max\{n, m\}$ et $c_p = a_p + b_p, \quad \forall p \in \mathbb{N}$.

Ainsi, $P + Q \in \mathbb{K}[X]$ de degré inférieur ou égal au $\max\{n, m\}$.

$$\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

Remarques :

(1) Si $n = m$ et $a_n \neq b_m$, alors le degré de $P + Q$ est égal au $\max(n, m) = n = m$.

► **Exemple :** $P = 5X^2 + 2X - 1, Q = 4X^2 - 3X + 5$.

$$P + Q = 9X^2 - X + 4.$$

$P + Q$ est un polynôme de degré $2 = \max(2, 2)$.

(2) Si $n = m$ et $a_n = -b_m$, alors le degré de $P + Q$ est strictement inférieur au $\max(n, m) = n = m$.

► **Exemple :** $P = 4X^3 - 2X^2 + 5, Q = -4X^3 + 4X + 2$.

$$P + Q = -2X^2 + 4X + 7.$$

$P + Q$ est un polynôme de degré $2 < 3 = \max(3, 3)$.

(3) Si $n \neq m$, alors le degré de $P + Q$ est égal au $\max(n, m)$.

► **Exemple :** $P = 4X^3 - 2X^2 + 3X - 1, Q = 5X + 1$.

$$P + Q = 4X^3 - 2X^2 + 8X.$$

$P + Q$ est un polynôme de degré $3 = \max(3, 1)$.

2°) Multiplication d'un polynôme par un scalaire :

Soient $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}^*$. On définit le polynôme αP par :

$$\alpha P = \alpha a_n X^n + \alpha a_{n-1} X^{n-1} + \dots + \alpha a_1 X + \alpha a_0.$$

Il est clair que $\alpha P \in \mathbb{K}[X]$ et

$$\deg(\alpha P) = \deg(P), \quad \forall \alpha \neq 0.$$

Exemple :

$$P = X^3 - 3X^2 + 5X + 1.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2P = 2X^3 - 6X^2 + 10X + 2 \in \mathbb{R}[X] \\ (1-i)P = (1-i)X^3 - 3(1-i)X^2 + 5(1-i)X + 1-i \in \mathbb{C}[X] \end{cases}$$

3°) Multiplication des polynômes :

Soient P et Q deux polynômes de degré n et m respectivement définis par :

$$P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0,$$

$$Q = \underbrace{b_m}_{\neq 0} X^m + b_{m-1}X^{m-1} + \dots + b_1X + b_0.$$

On définit le produit des deux polynômes P et Q par :

$$P \times Q = c_p X^p + c_{p-1}X^{p-1} + \dots + c_1X + c_0,$$

avec $p = n + m$ et $c_p = \sum_{i=0}^p a_i b_{p-i} = a_0 b_p + a_1 b_{p-1} + a_2 b_{p-2} + \dots + a_p b_0$, $\forall p \in \mathbb{N}$. Ainsi, $P \times Q \in \mathbb{K}[X]$ de degré égal à la somme des degrés de P et Q .

$$\deg(P \times Q) = \deg(P) + \deg(Q).$$

Exemple :

$$P = X^3 - 2X + 2 \quad Q = X^2 - 3X + 1.$$

$$\Rightarrow P \times Q = (X^3 - 2X + 2) \cdot (X^2 - 3X + 1) = X^5 - 3X^4 - X^3 + 8X^2 - 8X + 2.$$

En fait, $a_0 = 2, a_1 = -2, a_2 = 0, a_3 = 1, b_0 = 1, b_1 = -3, b_2 = 1$.

$$c_0 = 2, c_1 = -8, c_2 = 8, c_3 = -1, c_4 = -3, c_5 = 1.$$

4°) Dérivation des polynômes :**[a] Définition :**

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on prend $P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

Le polynôme $P' = \underbrace{na_n}_{\neq 0} X^{n-1} + (n-1)a_{n-1}X^{n-2} + \dots + a_1 = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$ s'appelle polynôme dérivé de P .

Le degré du polynôme dérivé est donné par :

$$\deg(P') = \deg(P) - 1, \quad \forall \deg(P) \geq 1.$$

[b] Propriétés :

(1) $P = cte \iff P' = 0.$

(2) $(P + Q)' = P' + Q'.$

(3) $(\alpha.P)' = \alpha.P' \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}.$

(4) $(P.Q)' = P'.Q + P.Q'.$

5°) Composée des polynômes :

Si $P = \underbrace{a_n}_{\neq 0} X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$, alors on définit le polynôme composé de P et Q par :

$$P \circ Q = P(Q) = a_n Q^n + a_{n-1} Q^{n-1} + \dots + a_1 Q + a_0$$

vérifiant : $\deg(P \circ Q) = \deg(a_n Q^n) = n \cdot \deg(Q) = \deg(P) \times \deg(Q).$

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q).$$

Exemple :

Soient $P = X^2 - 3X + 1$ et $Q = X - 5$.

$$P \circ Q = P(X - 5) = (X - 5)^2 - 3(X - 5) + 1 = X^2 - 13X + 41.$$

On a bien : $\deg(P \circ Q) = 2 = \deg(P) \times \deg(Q).$

III/ Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$ **1°) Théorème de la division euclidienne :**

Soient $A \in \mathbb{K}[X], B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$A = B.Q + R \quad \text{avec} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Q s'appelle le quotient de la division euclidienne (D.E.) de A par B .

R s'appelle le reste de la D.E. de A par B .

2°) Exemple :

Soient $A = 2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6$ et $B = X^2 - 3X + 1$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On fait la D.E de A par B :

$$\begin{array}{r|l}
 2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6 & X^2 - 3X + 1 \\
 -2X^4 - 6X^3 + 2X^2 & 2X^2 + 3X + 11 \\
 \hline
 3X^3 + 2X^2 - 5X + 6 & \\
 -3X^3 - 9X^2 + 3X & \\
 \hline
 11X^2 - 8X + 6 & \\
 -11X^2 - 33X + 11 & \\
 \hline
 25X - 5 &
 \end{array}$$

Dans ce cas, $Q = 2X^2 + 3X + 11$ et $R = 25X - 5$.

✎ **EXERCICE 1 :**

Déterminer le reste de la division euclidienne de $A = X^{2n} + 3(X+1)^n + 2$ par $B = X(X+1)$.

CORRECTION

On fait la division euclidienne de A par B :

$$A = BQ + R \quad \text{avec } \deg(R) < \deg(B) = 2.$$

Ainsi, $\deg(R) \leq 1$, c.à.d. $R = aX + b$.

Alors, $X^{2n} + 3(X+1)^n + 2 = X(X+1)Q + aX + b$.

Pour $X = 0$, $b = 5$.

Pour $X = -1$, $(-1)^{2n} + 2 = -a + 5 \implies a = 2$.

Alors, $R = 2X + 5$.

3°) Définition :

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A divise B et on écrit A/B s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = A.Q$. Autrement dit, le reste de la division euclidienne de B par A est égal à 0.

✎ **EXERCICE 2 :**

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, on a : $X^2/(X+1)^n - nX - 1$.

CORRECTION

On peut montrer que le reste de la division euclidienne de $(X+1)^n - nX - 1$ par X^2 est nul. En effet, on écrit la division euclidienne de $(X+1)^n - nX - 1$ par X^2 , on trouve :

$$(X+1)^n - nX - 1 = \underbrace{Q}_{\text{le quotient}} \cdot X^2 + \underbrace{aX + b}_{\text{le reste}} \quad (\star)$$

avec $a, b \in \mathbb{C}$.

Pour $X = 0$, on aura : $0 = b$.

Si on dérive la relation $(\star)$, on obtient :

$$n(X+1)^{n-1} - n = Q'X^2 + 2XQ + a.$$

Pour $X = 0$, on aura : $0 = a$.

Donc, $a = b = 0$, ce qui implique que le reste est nul. Autrement dit, $(X+1)^n - nX - 1$ est divisible par X^2 .

IV/ Division suivant les puissances croissantes

1° Théorème de la division suivant les puissances croissantes :

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A \neq 0$ et $B(0) \neq 0$. Soit $p \in \mathbb{N}^*, \exists Q, T \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\deg(Q) \leq p$ et $A = B \cdot Q + \underbrace{X^{p+1}T}_{=R}$.

Cette écriture s'appelle la **division suivant les puissances croissantes** de A par B à l'ordre p .

2° Exemples :

(1) Effectuer la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 5 de $A = 1 + X$ par $B = 1 + X^3$.
On trouve : $Q = 1 + X - X^3 - X^4$ et $R = X^6 + X^7 = X^6 \cdot \underbrace{(1 + X)}_{=T}$.

(2) Effectuer la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 7 de $A = 1$ par $B = 1 + X^5$.
On trouve : $Q = 1 - X^5$ et $R = X^{10} = X^8 \cdot \underbrace{X^2}_{=T}$.

V/ Polynômes irréductibles

1° Définition :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que P est irréductible dans $\mathbb{C}[X]$ si P est de degré 1.
- On dit que P est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ si P est de degré 1 ou de degré 2 à discriminant $\Delta < 0$.
(On rappelle que si $P = aX^2 + bX + c$ alors $\Delta = b^2 - 4ac$.)

2°) Exemples :

- (1) $P = X - 2$ est un polynôme irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$.
 (2) $P = X^2 + 2X - 5$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ ni dans $\mathbb{C}[X]$ car $\Delta = 4 - 4 \times (-5) = 24 > 0$.
 (3) $P = X^2 + X + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ car $\Delta = -3 < 0$ mais non dans $\mathbb{C}[X]$.

VI/ Racines d'un polynôme

1°) Définition :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est **une racine** de P (ou un zéro de P) si $P(a) = 0$.

Remarques :

- $P = 0$ admet une infinité de racines.
- $P = cst \neq 0$ n'admet aucune racine.

2°) Exemples :

- (1) $P = (X - 1)(X - 2)(X + 3)$.

Les racines de P sont : 1, 2 et -3 car $P(1) = P(2) = P(-3) = 0$.

- (2) $P = X^2 + X + 1$.

P n'admet pas des racines réelles mais admet deux racines complexes données par :

$$z_1 = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{j} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = j.$$

Alors, $P = (X - j)(X - \bar{j})$.

3°) Propriétés :

- (1) Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors, a est une racine de $P \iff (X - a)/P$.

PREUVE

$$\begin{aligned} a \text{ est une racine de } P &\iff P(a) = 0 \\ &\iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } P = (X - a)Q, \text{ avec } \deg(Q) = \deg(P) - 1 \\ &\iff (X - a)/P. \end{aligned}$$

- (2) Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P \neq 0$. Si $\deg(P) = n$, alors P admet au plus n racines et admet exactement n racines dans $\mathbb{C}$.

Exemples :

- ❶ Le polynôme $P = X^2 + 1$ admet aucune racine dans $\mathbb{R}$ et admet exactement deux racines dans $\mathbb{C}$ qui sont i et $-i$.
 ❷ Le polynôme $P = X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ admet une seule racine dans $\mathbb{R}$ qui est 1 et admet trois racines complexes qui sont 1, j et $\bar{j}$.

4°) Racines d'ordre de multiplicité n :

[a] Définition :

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors,
 a est une racine d'ordre n de $P \iff P$ s'écrit sous la forme : $P = (X - a)^n Q$ avec $Q(a) \neq 0$.

[b] Exemple :

$$P = (X - 5)(X + 2)^2(X - 7)^3.$$

5 est une racine d'ordre 1 de P (racine simple).

-2 est une racine d'ordre 2 de P (racine double).

7 est une racine d'ordre 3 de P (racine triple).

[c] Propriétés :

(1) Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors,

a est une racine d'ordre n de $P \iff \begin{cases} P(a) = P'(a) = \dots = P^{(n-1)}(a) = 0, \\ P^{(n)}(a) \neq 0. \end{cases}$

(2) a est une racine d'ordre n de $P \implies a$ est d'ordre $(n - 1)$ de P' .

La réciproque est fautive. En effet, si on prend $P = X^2 - 1$, on a $P' = 2X$. Ainsi, 0 est une racine simple de P' mais n'est pas une racine double de P .

5°) Relations entre coefficients et racines d'un polynôme :

Soit P un polynôme unitaire de degré n :

$$P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + a_{n-2}X^{n-2} + \dots + a_1X + a_0.$$

Notons $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ses racines complexes. Alors, on a les relations suivantes :

$$a_{n-1} = -\sum_{i=1}^n \lambda_i = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n), \quad a_{n-2} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \quad \text{et} \quad a_0 = (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_n.$$

Exemples :

(1) $P = X^2 + a_1X + a_0 \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)$. Alors, $a_0 = \lambda_1 \lambda_2$ et $a_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(2) $P = X^3 + a_2X^2 + a_1X + a_0 \in \mathbb{R}[X]$. On suppose que $P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)(X - \lambda_3)$. Alors, $a_0 = -(\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3)$, $a_2 = -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$ et $a_1 = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3$.

(3) Si $P = 5X^3 - 10X^2 + 7X - 5$, alors on travaille avec $Q = \frac{1}{5}P = X^3 - 2X^2 + \frac{7}{5}X - 1$ qui est unitaire. Soient λ_1, λ_2 et λ_3 les racines complexes de P . Alors, on aura :

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2, \quad \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = \frac{7}{5} \quad \text{et} \quad \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1.$$

VII/ Décomposition d'un polynôme en facteurs irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$

1°) Décomposition dans $\mathbb{C}[X]$:

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$, P s'écrit sous la forme : $P = \lambda \prod_{i=1}^{\ell} (X - a_i)^{\alpha_i}$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$ est le coefficient dominant de P , $a_i \in \mathbb{C}$ les racines de P et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ est l'ordre de multiplicité de a_i .

Exemples :

(1) $P = 6X^3 - 9iX^2 - 3i$.

Ici, 6 est le coefficient dominant de P . D'autre part, i est une racine double de P car $P(i) = P'(i) = 0$ et $P''(i) \neq 0$.

D'autre part, en utilisant les relations entre les coefficients et les racines, on trouve que la 3ème racine est $\alpha = \frac{-i}{2}$.

Donc, $P = 6(X - i)^2 \left(X + \frac{i}{2}\right)$.

(2) $P = X^3 + 3X - 2i = (X - i)^2(X + 2i)$.

2°) Décomposition dans $\mathbb{R}[X]$:

Proposition :

Si $P \in \mathbb{R}[X]$ et $z \in \mathbb{C}$ est une racine complexe de P alors $\bar{z}$ est aussi une racine de P .

Exemples :

Le polynôme $P = X^2 + 1$ est dans $\mathbb{R}[X]$ et admet une racine complexe $z = i$. Alors, $\bar{z} = -i$ est aussi une racine de P . Donc, $P = (X - i)(X + i)$ dans $\mathbb{C}[X]$.

Aussi, le polynôme $P = X^2 + X + 1$ est dans $\mathbb{R}[X]$ et admet une racine complexe $z = j$. Alors, $\bar{z} = \bar{j}$ est aussi une racine de P . Donc, $P = (X - j)(X - \bar{j})$ dans $\mathbb{C}[X]$.

Remarque :

Tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré impair admet au moins une racine réelle.

Exemples :

(1) Le polynôme $P = X^3 - 1$ est de degré impair. Il admet, alors, au moins une racine réelle qui est 1. Les autres racines de P sont j et $\bar{j}$.

(2) On rappelle que $j = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ est une racine du polynôme $X^2 + X + 1$. Autrement dit, $j^2 + j + 1 = 0$.

De plus, l'écriture exponentielle de j est $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ car $j = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$. Ainsi, on aura $j^3 = 1$. Et

par suite, $j^4 = j, j^5 = j^2, j^6 = 1, \dots$. On peut déduire que $j^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 3k \\ j & \text{si } n = 3k + 1 \\ j^2 & \text{si } n = 3k + 2 \end{cases}$.

On peut aussi remarquer que $\bar{j} = j^2$ car $j \times \bar{j} = 1 = j^3$.

On pose $P = X^5 - X^4 - 3X^3 - 7X^2 - 5X - 3$.

On a $P(j) = j^5 - j^4 - 3j^3 - 7j^2 - 5j - 3 = j^2 - j - 3 - 7j^2 - 5j - 3 = -6j^2 - 6j - 6 = -6(j^2 + j + 1) = 0$.

Alors, j est une racine de P .

De plus, on a : $P' = 5X^4 - 4X^3 - 9X^2 - 14X - 5$. Ainsi, $P'(j) = 5j^4 - 4j^3 - 9j^2 - 14j - 5 = 5j - 4 - 9j^2 - 14j - 5 = -9j^2 - 9j - 9 = -9(j^2 + j + 1) = 0$.

D'autre part, on a : $P'' = 20X^3 - 12X^2 - 18X - 14$. Ainsi, $P''(j) = 20j^3 - 12j^2 - 18j - 14 = 20 - 12j^2 - 18j - 14 = -12(j^2 + j + 1) - 6j + 18 = -6j + 18 \neq 0$.

Donc, j est une racine double de $P \in \mathbb{R}[X]$. Ceci donne que $\bar{j}$ est aussi une racine double de P .

Il reste alors une racine de P , qui est réelle et simple notée α .

En utilisant les relations entre les coefficients et les racines, on aura : $-1 = -(j + j + \bar{j} + \bar{j} + \alpha)$ Ceci donne que $\alpha = 3$ car $j + \bar{j} = -1$.

Finalement, la décomposition de P dans $\mathbb{C}[X]$ est : $P = (X - j)^2(X - \bar{j})^2(X - 3)$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, P se décompose de la forme suivante : $P = (X^2 + X + 1)^2(X - 3)$.

Théorème :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul, P se décompose de manière unique sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{\ell} (X - a_i)^{\alpha_i} \prod_{k=1}^m (X^2 + b_k + c_k)^{\beta_k}$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}^*$ est le coefficient dominant de P , $a_i \in \mathbb{R}$ les racines réelles de P , $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ est l'ordre de multiplicité de la racine a_i , $\beta_k \in \mathbb{N}^*$ est l'ordre du facteur $X^2 + b_k + c_k$ et le polynôme $X^2 + b_k + c_k$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, c'est à dire $\Delta = b_k^2 - 4c_k < 0$.

EXERCICE 3 :

Décomposer en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme :
 $A = X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$.

CORRECTION

• On vérifie que j est une racine simple de A . En effet, $A(j) = 0$ et $A'(j) \neq 0$. De plus, i est une racine simple de A car $A(i) = 0$ et $A'(i) \neq 0$. On déduit que $\bar{j}$ et $\bar{i} = -i$ sont aussi des racines simples de A car $A \in \mathbb{R}[X]$. Donc, la décomposition de A dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$A = (X - j)(X - \bar{j})(X - i)(X + i).$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, A se factorise de la forme suivante :

$$A = (X^2 + X + 1)(X^2 + 1).$$

Autrement :

On peut trouver la décomposition dans $\mathbb{R}[X]$ de la façon suivante :

$$A = X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1 = X^4 + 2X^2 + 1 + X^3 + X = (X^2 + 1)^2 + X(X^2 + 1) = (X^2 + 1)(X^2 + 1 + X).$$

Donc, la décomposition de A dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$A = (X^2 + 1)(X^2 + X + 1).$$

Remarque :

Pour trouver les racines du polynôme $P = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$, on peut chercher les racines complexes de $X^5 - 1$. En effet, $X^5 - 1 = (X - 1)(X^4 + X^3 + X^2 + X + 1) = (X - 1)P$.

Or, les racines de $X^5 - 1$ s'appellent les racines 5^{ième} de l'unité. Pour chercher ces racines, on résout l'équation $X^5 - 1 = 0$. Autrement dit, $X^5 = 1 = e^{2ik\pi}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Ainsi, les racines sont de la forme $X_k = e^{\frac{2ik\pi}{5}}$, $0 \leq k \leq 4$. On trouve alors :

$$X_0 = 1, X_1 = e^{\frac{2i\pi}{5}}, X_2 = e^{\frac{4i\pi}{5}}, X_3 = e^{\frac{6i\pi}{5}} = e^{\frac{-4i\pi}{5}} = \overline{X_2}, X_4 = e^{\frac{8i\pi}{5}} = e^{\frac{-2i\pi}{5}} = \overline{X_1}.$$

Alors, la décomposition de $X^5 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$X^5 - 1 = (X - 1)(X - X_1)(X - \overline{X_1})(X - X_2)(X - \overline{X_2}).$$

Alors, par identification, on aura :

$$P = (X - X_1)(X - \overline{X_1})(X - X_2)(X - \overline{X_2}).$$

Autrement dit, les racines de P sont : $X_1, \overline{X_1}, X_2$ et $\overline{X_2}$.